## DENEY 1

## EŞ POTANSİYEL ve ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİNİN BULUNMASI

### DENEYİN AMACI

1. Elektrik alanı kavramının ve tanımının incelenmesi,
2. Eş potansiyel çizgilerini kullanarak çeşitli yük dağılımları için iki boyutta elektrik alan çizgilerinin araştırılması,
3. Bir iletken halkanın çevresindeki elektrik alan çizgilerinin gözlemlenmesi.

### KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ

DC güç kaynağı, multimetre, karbon iletken kağıt, bağlantı kabloları ve grafik kağıdı

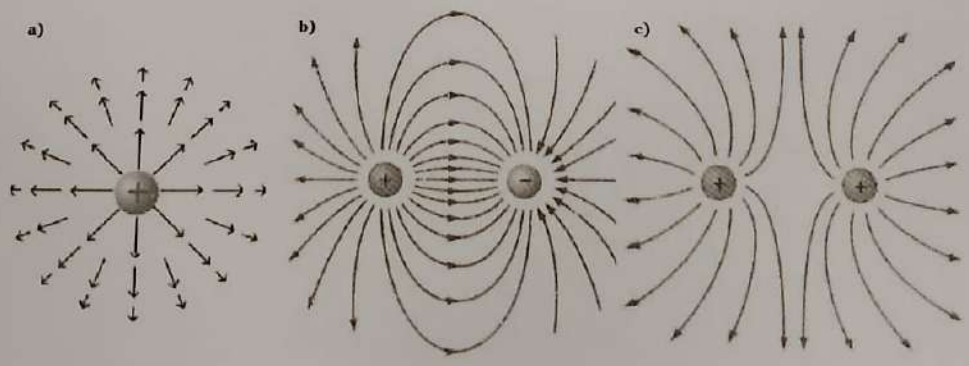
### TEORİK BİLGİ

***Elektrik Alan:***

Elektrik alan ($\boldsymbol{E}$ ya da $\vec{E}$), vektörel bir büyüklüktür ve birim yük başına düşen elektriksel kuvveti ifade eder. Birimi, N/C'dir ve en genel hali ile

$$\vec{F} = \frac{\vec{E}}{q} \tag{1.1}$$

şeklinde tanımlanır. Elektrik alanı, yönü alan altında pozitif test yükünün hareket edeceği yön olarak alınan vektörel bir büyüklüktür. Elektrik alanı, pozitif yüklerden çıkan ve negatif yüklerde sonlanan elektrik alan çizgileriyle temsil edilir.




**Şekil 1.1.** Çeşitli noktasal yük dağılımları için elektrik alan çizgileri

Elektrik alan çizgilerinin bazı özellikleri şunlardır:

- Elektrik alan çizgilerinin bir noktadaki teğeti, bu noktada bulunan pozitif bir yüke alan tarafından uygulanan kuvvetin yönünü, teğetin büyüklüğü ise alanın şiddetini verir.
- Elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu, belirli bir bölgedeki **E** alanının gücünü gösterir. Çizgiler birbirine ne kadar yaklaşırsa, alan o kadar güçlüdür.
- Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerden başlar ve negatif yüklerde sonlanır.

***Elektriksel Potansiyel:***

Bir noktanın elektrik potansiyeli, o noktaya noktasal bir pozitif test yükünü taşımak için gereken elektrik potansiyel enerjisini tanımlayan skaler niceliktir. İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı $V_{ba} = V_b - V_a$, bir noktadan diğerine bir pozitif test yükü $q$'yu taşımak için gereken işin deneme yükü ile bölünmesi olarak tanımlanır.

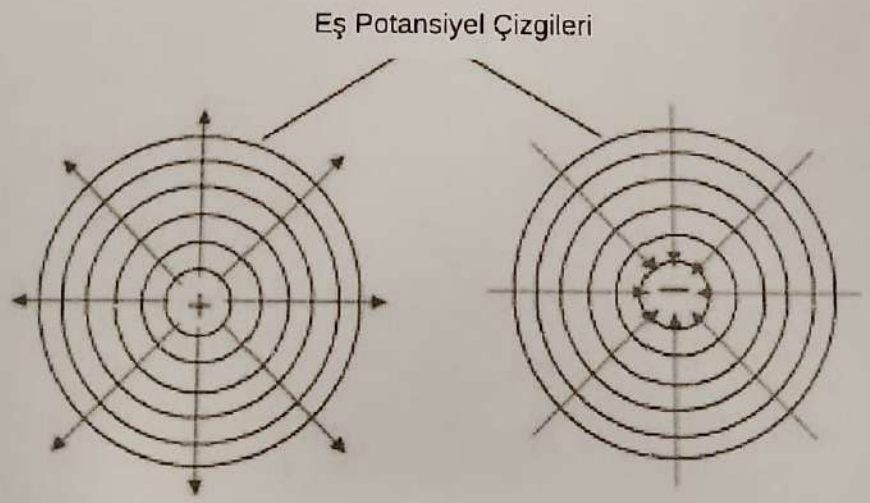
$$V_{ba} = \frac{W^{a \to b}}{q} \tag{1.2}$$

Kısaca elektriksel potansiyel, birim yük başına depolanan potansiyel enerjidir ve önemli olan potansiyel farktır. Potansiyel fark olduğu durumlarda, pozitif yükler, yüksek potansiyelden düşük potansiyele, negatif yükler ise düşük potansiyelden, yüksek potansiyele doğru elektriksel bir kuvvet hissederler.

Elektrik potansiyelinin birimi *Volt* ($V$)'tur. $d$ kadar mesafe ile ayrılan iki zıt yüklü paralel yüzey arasındaki düzgün elektrik alan dağılımları için elektrik alanın büyüklüğü ile potansiyel arasındaki ilişki

$$V = Ed \tag{1.3}$$

şeklinde bulunur. En temel hali ile nasıl ki yapılan iş kuvvetin yol integrali ile bulunur ise elektriksel potansiyel de elektrik alanın yol integrali ile bulunur. Eğer iki nokta aynı elektriksel potansiyele sahipse bu noktalar arasında bir deneme yükünü taşımak için gereken iş sıfırdır. Dolayısıyla yükler, bu iki nokta arasında yola bağlı olmaksızın serbestçe hareket edebilir. Bu tarz yüzeylere eş potansiyel yüzeyler denir. Nokta pozitif ve negatif yüklerin çevresindeki eş potansiyel çizgileri aşağıda Şekil 1.2'de verilmiştir.

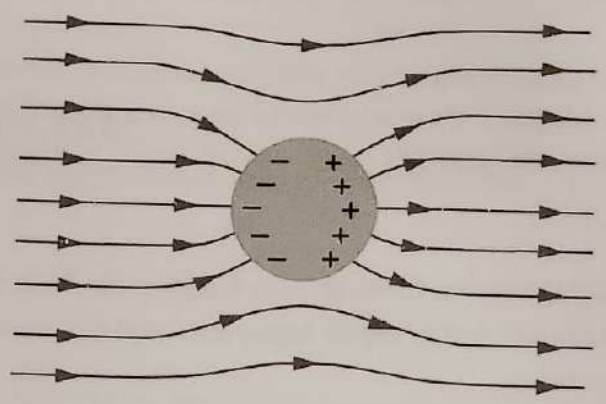



**Şekil 1.2.** Pozitif ve negatif yükler için eş potansiyel çizgilerinden

Bir yük yoğunluğu çevresinde eş potansiyel çizgileri belirlenirse, elektrik alan çizgileri kolaylıkla belirlenebilir. **Elektrik alan çizgileri her zaman eş potansiyel yüzeylere diktir.**

***İletkenler:***

Bir iletken veya elektriksel iletken, elektrik yüklerinin bir veya daha fazla yönde akışına izin veren malzemelere denir. Örneğin bir tel, uzunluğu boyunca elektrik taşıyabilen bir elektrik iletkenidir. İletkenler çoğunlukla, uçlarına belirli bir elektriksel potansiyel fark uygulandığında hareket edebilecek serbest yüklere sahip metallerdir. Bir iletkenin yüzeyi eş potansiyel bir yüzeydir. Bu nedenle bir iletkenin içinde elektrik alanı sıfırdır. Aşağıdaki şekilde iletken bir disk yerleştirilerek elektrik alan çizgilerinin nasıl etkilendiği gösterilmektedir.



**Şekil 1.3.** Elektrik alana yerleştirilmiş bir iletkenin elektrik alan çizgileri üzerindeki etkisi

## CİHAZLAR

***Multimetre:***

Multimetre, devreye seri ya da paralel bağlanabilen bir ölçüm aracıdır. Paralel bağlandığında, moduna göre, ayakları arasındaki potansiyel farkı ($V$), direnci ($R$) ya da kapasitansı ($C$) okuyabilir. Seri bağlandığı durumlarda ise üzerinden geçen akım değerini ($I$) okur. Multimetrelerin hangi soketlerinden devreye bağlanacakları hedeflenen amaca göre değişir. **Lütfen multimetrenizin devreye nasıl bağlanması gerektiğini asistanlarınızdan öğreniniz.** Multimetrelerde hata okunabilecek en küçük birim olarak kabul edilir ve hassasiyetleri üzerlerinde bulunan ölçek düğmesi ile ayarlanır. Temel kural, okunabilecek en düşük ölçek ile ilgili değeri okumaktır.

**Şekil 1.4.** (Sol) Multimetrenin bağlantı soketleri aşağıda yer alan üç giriştir ve ölçüm amacınıza uygun şekilde devreye bağlanmalıdır. – (Sağ) DC güç kaynağı

**DC Güç Kaynağı:**
DC (Doğru Akım - Direct Current) güç kaynağı, devreye sabit bit potansiyel fark uygulamanıza izin veren bir elektriksel kaynaktır. Üzerinde verdiği akımı ve uygulamış olduğu potansiyel farkı gösteren ekranlar bulunur. Gerektiğinde, küçük bir direnç yardımı ile DC akım kaynağı olarak da kullanılabilirler. Elektrik soketleri + (kırmızı), nötr ve toprak şeklindedir. **Lütfen, 10 V'tan fazla potansiyel kullanımları için asistanlarınızdan onay alınız.**

## DENEYİN YAPILIŞI

### 1A. Okuma Ölçekleri Çalışması

Güç kaynağının çıkış voltajını 5 V'a ayarlayınız ve bir multimetreyi voltmetre olarak bağlayınız. Bu çıkış voltajını, voltmetrenin mümkün olan tüm ölçekleriyle okuyunuz ve aşağıdaki tabloya kaydediniz.

### 1B. İki Kutuplu Yük Dağılımının Elektrik Alan Çizgilerinin Bulunması

- Timsah uçlu kabloları iletken kağıda bağlayınız. Bağlantı noktaları artı ve eksi nokta yükleri gibi davranacaktır.
- Güç kaynağının çıkış potansiyelini 10 V'a ayarlayınız.
- Multimetreyi voltmetre olarak çalışacak şekilde ayarlayınız ve uygun ucu eksi krokodil pimine bağlayınız.
- İletken kağıdın artı ve eksi kutuplarını birleştiren doğru üzerinde eşit aralıklarla en az altı nokta belirleyiniz ve bu noktaların eksi kutba göre potansiyel farkını kaydediniz.
- Her nokta için üçü, artı ve eksi kutupları birleştiren çizginin üstünde ve geri kalanı da altında olmak üzere en az altı eş potansiyel nokta bulunuz. Bunların $x$–$y$ koordinatlarını verilen tabloya kaydediniz.
- Elde ettiğiniz değerlere göre eş potansiyel çizgilerini ve bunlara dik olacak elektrik alan çizgilerini çiziniz.

### 1C. İletken Halkanın Elektrik Alan Üzerindeki Etkisi

- İletken kağıdı değiştiriniz ve bir çeyreğinde iletken çember bulunan kağıda düzeneğinizi taşıyınız.
- Bir önceki kısımdaki gibi düzeneğinizi oluşturunuz ve güç kaynağını 10 V'a ayarlayınız.
- İletken kağıdın artı ve eksi kutuplarını birleştiren hat üzerinde, iletken halkanın hemen altında yer alan eşit aralıklı en az dört nokta belirleyiniz ve bu noktaların eksi kutba göre potansiyel farkını kaydediniz.
- Bu noktaların potansiyellerini dikkate alarak eş potansiyel çizgilerini çiziniz ve elektrik alan çizgilerini tahmin ediniz.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve laboratuvardan ayrılırken raporunuzu teslim ediniz!

**Adı – Soyadı:**

**Öğrenci Numarası:**

**Deney Grubu:**

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**Tarih:**

**Onay imzası:**

*Asistan tarafından imzalanır*

***NOTU:***

**FZK0102 1. DENEY RAPORU**

**Kısa Sınav (20 Puan):** (Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız)

**1A.1** Aşağıdaki tabloya multimetrenin değişik ölçeklerinde okuduğunuz 5 V'luk değeri hatası ile birlikte yazınız (5p).

| Ölçek | $V \pm \Delta V$ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**1B.1** İlgili düzeneği kurunuz ve kutuplar arasındaki potansiyel farkı multimetre ile ölçerek raporlayınız (5p).

$V \pm \Delta V =$ .....

**1B.2** Dipol konfigürasyonu için deneyin yapılışı bölümündeki ilgili adımları izleyerek 6 eş potansiyel çizgi için altışar eş potansiyel noktaları belirleyiniz ve potansiyel değerleri ile konumlarını aşağıdaki tabloya işleyiniz (10p).

| | $V_1 =$ ..... | $V_2 =$ ..... | $V_3 =$ ..... | $V_4 =$ ..... | $V_5 =$ ..... | $V_6 =$ ..... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_1, y_1$ | | | | | | |
| $x_2, y_2$ | | | | | | |
| $x_3, y_3$ | | | | | | |
| $x_4, y_4$ | | | | | | |
| $x_5, y_5$ | | | | | | |
| $x_6, y_6$ | | | | | | |

**1B.3** Bulduğunuz eş potansiyel noktaları kabaca aşağıdaki kısma çiziniz. Aynı potansiyele sahip noktaları birleştirerek eş potansiyel çizgilerini, bunlara dik olarak da elektrik alan çizgilerini (yönleri ile beraber) gösteriniz (15p).

**1B.4** Aşağıdaki soruları cevaplayınız (10p).

- Çizdiğiniz şekilde elektrik alanın sıfır olduğu bir nokta var mıdır?

- Elektrik alan şiddetinin güçlü olduğu bölgeler nerelerdir?

- Eğer iki uca da + kabloyu bağlamış olsa idik eş potansiyel çizgileri ve elektrik alan çizgileri nasıl görünürdü? Çiziniz.

**1C.1** İlgili düzeneği kurunuz. Bu düzenek için iletken çemberin çevresine yakın 4 nokta için elektriksel potansiyeli not ediniz ve her noktanın eş potansiyel noktalarını bulunuz. Bu verileri tabloya işleyiniz (10p).

| | $V_1 = \ldots\ldots$ | $V_2 = \ldots\ldots$ | $V_3 = \ldots\ldots$ | $V_4 = \ldots\ldots$ |
|---|---|---|---|---|
| $x_1, y_1$ | | | | |
| $x_2, y_2$ | | | | |
| $x_3, y_3$ | | | | |
| $x_4, y_4$ | | | | |
| $x_5, y_5$ | | | | |
| $x_6, y_6$ | | | | |

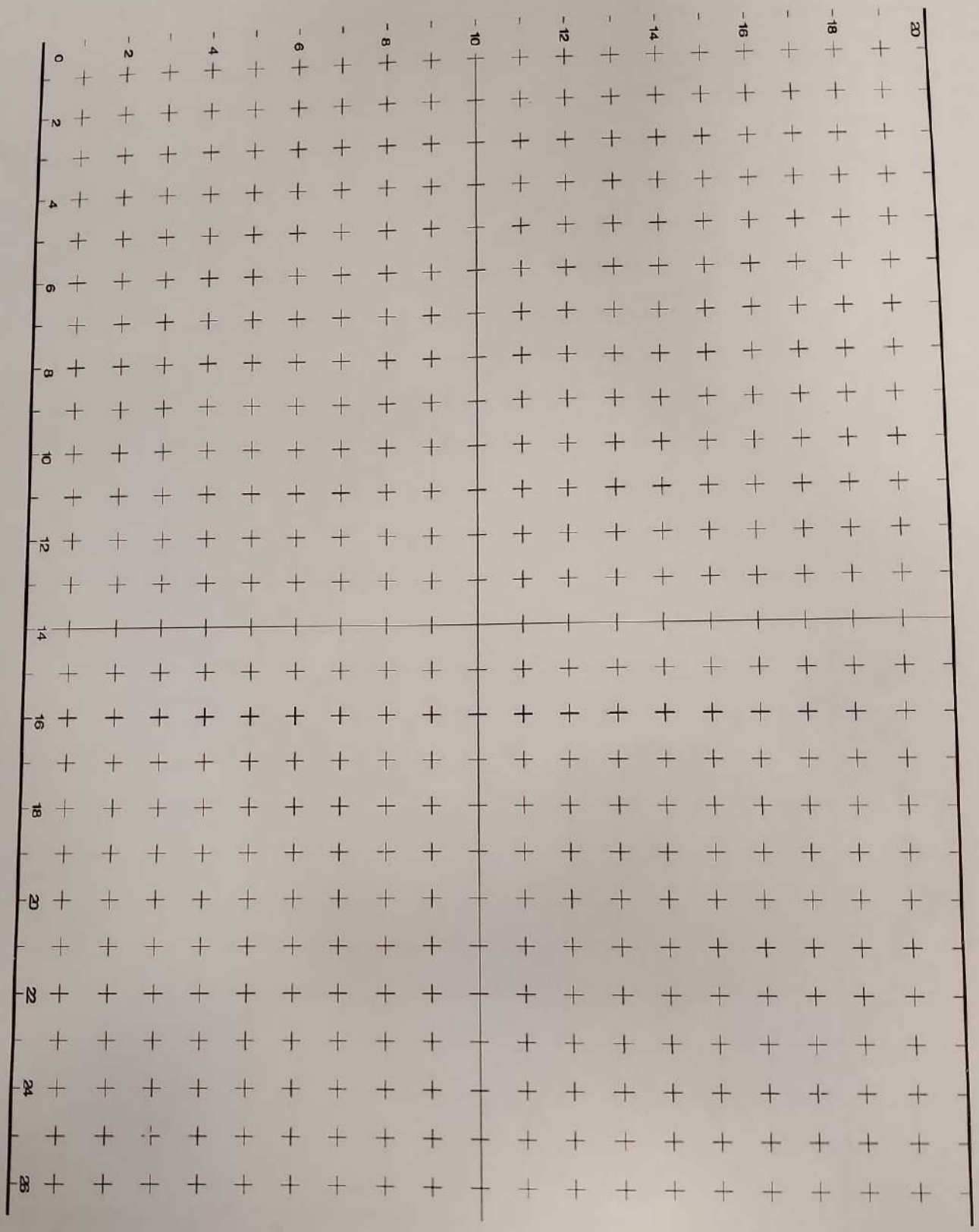
**1C.2** Bulduğunuz noktaları aşağıdaki grafik kağıdına çiziniz. Yüklü kutupları ve iletken halkayı da gösteriniz. Grafik üzerinde eş potansiyel çizgilerini ve elektrik alan çizgilerini de gösteriniz (15p).

**1C.3** Aşağıdaki soruları cevaplayınız (10p).

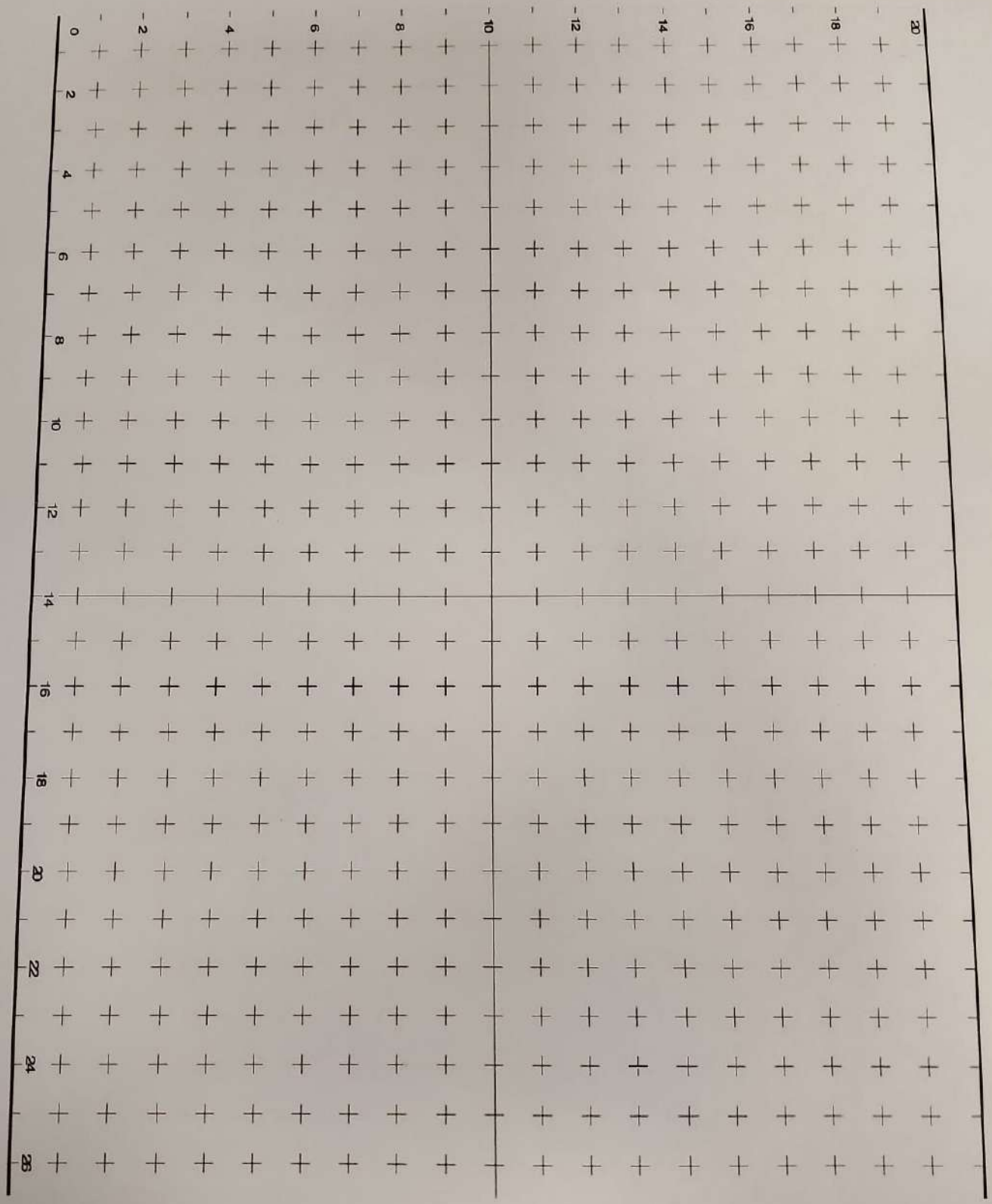
- İletken halka yerleştirildiğinde eş potansiyel çizgileri nasıl değişmektedir?

- İletken halka yerleştirildiğinde elektrik alan çizgileri nasıl değişmektedir?

- İletken halkanın yüzeyinde elektriksel potansiyel nasıl değişmektedir? Voltmetre ile ölçerek cevaplayınız ve yorumlayınız.




**1B kısmındaki çizimler için kullanınız.**




**1C kısmındaki çizimler için kullanınız.**